# Nome do arquivo gerado no upload como ler cada parte

## Formato

`y_{AAAAMMDD}_i_{id}_s_{propriedade}_h_{altura}_e_{equipamento}_t_{talhão}_b_{banda}_a_{área}{ext}`




*Exemplo: imagem NDVI (b_1) de 29/07/2025, propriedade 42, voo a 50 m com câmera multiespectral (e_3), talhão 1232, área total.*

## Campos

| | Campo | Prefixo | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Data** | y_ | Texto (AAAAMMDD) | Data de captura, convertida de DD/MM/AAAA | y_20250729 |
| | **ID único** | i_ | Texto alfanumérico | Identificador do arquivo; o mesmo para todos os arquivos de um upload multibanda | i_lf3k2ab1x |
| | **Propriedade** | s_ | Inteiro | ID da propriedade | s_42 |
| | **Altura** | h_ | Inteiro | Altitude de captura em metros (arredondada) | h_50 |
| | **Equipamento** | e_ | Texto | Código do equipamento (tabela ao lado) | e_3 |
| | **Talhão** | t_ | Inteiro | ID do talhão | t_1232 |
| | **Banda** | b_ | Texto | Code ID da camada (página 2). Padrão: 0 | b_1 |
| | **Área** | a_ | Texto | Área parcial. Padrão: Total | a_Total |
| | **Extensão** | – | Texto | Extensão original do arquivo | .tif |

## Equipamentos e destino de armazenamento

| Código | Nome | Valor em e_ | Bucket | Prefixo |
|---|---|---|---|---|
| MS | Multiespectral | 3 | geoserver | – |
| ME | RGB | 3 | geoserver | – |
| PS | Planet Scope | 2 | geoserver | – |
| HS | Hiperespectral | HS | geoserver | – |
| LD | LiDAR | LD | geoserver | – |
| PL | Plantadora/ Semeadora | PL | simidsfiles | inputs/ |
| CL | Colhedora | CL | simidsfiles | inputs/ |
| CD | Condutividade | CD | simidsfiles | inputs/ |
| AS | Análise de solo | AS | simidsfiles | inputs/ |

## Divergências: dicionário × banco

| ID | Dicionário | Banco (CSV) | Situação |
|---|---|---|---|
| **11** | GRAY (tons de cinza) | B (azul) | Significado diferente |
| **12** | PALETTE (paleta de cores) | G (verde) | Significado diferente |
| **15** | GREEN (verde) | NIR (infravermelho próximo) | Significado diferente |
| **25** | NIR (infravermelho próximo) | NIR_ANTIGO_25 | Mesmo significado; banco marca como legado |
| **13** | RED | R | Só a sigla muda |
| **14** | REDEDGE | RedEdge | Só a grafia muda |
| **45** | não consta | COMPACTACAO | Falta no dicionário |
| **46** | não consta | COASTAL_BLUE | Falta no dicionário |

**Atenção.** Linhas em vermelho indicam conflito real: o mesmo ID aponta para camadas diferentes no dicionário e no banco (11, 12 e 15). Antes de interpretar o campo b_ de um arquivo, confirme qual das duas listas o sistema usa no upload; a página 2 segue o banco. No quadro de equipamentos, **MS** e **ME** gravam o mesmo valor (e_3), então o nome do arquivo sozinho não distingue câmera multiespectral de RGB — use o campo b_ para isso. Fundo azul: armazenamento no `geoserver`; fundo amarelo: `simidsfiles/inputs/`.

Fonte: tabela equipment_image_indexes (banco SIMIDS). Organização didática no formato da legenda MapBiomas.

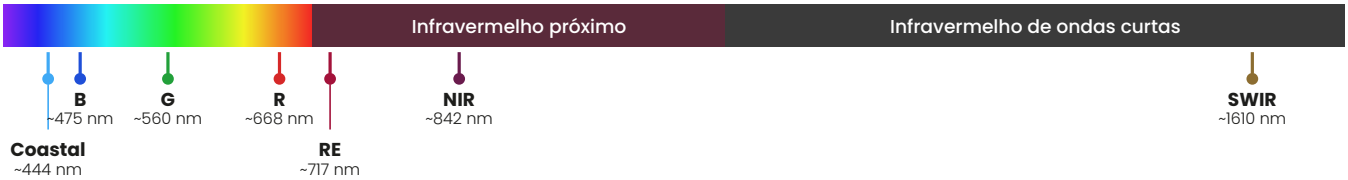
# Códigos das camadas e índices de imagem do banco SIMIDS

| CAMADAS - CLASSES | LAYERS - CLASSES | Code ID | Sigla no banco (DB name) | Hexacode Number | Color ID |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Bandas** | **1. Bands** | | | | |
| 1.1. Bandas multiespectrais | 1.1. Multispectral bands | | | | |
| 1.1.1. Azul costeiro | 1.1.1. Coastal blue | 46 | COASTAL_BLUE | #3fa9f5 | |
| 1.1.2. Azul | 1.1.2. Blue | 11 | B | #1f4fd8 | |
| 1.1.3. Azul (código legado) | 1.1.3. Blue (legacy code) | 16 | BLUE | #5b84f0 | |
| 1.1.4. Verde | 1.1.4. Green | 12 | G | #22a03a | |
| 1.1.5. Vermelho | 1.1.5. Red | 13 | R | #d62828 | |
| 1.1.6. Borda do vermelho | 1.1.6. Red edge | 14 | RedEdge | #a3123a | |
| 1.1.7. Infravermelho próximo | 1.1.7. Near infrared | 15 | NIR | #6a1b4d | |
| 1.1.8. Infravermelho próximo (legado) | 1.1.8. Near infrared (legacy) | 25 | NIR_ANTIGO_25 | #9b4d7d | |
| 1.2. Espaço de cor HSL | 1.2. HSL color space | | | | |
| 1.2.1. Matiz | 1.2.1. Hue | 18 | HUE | #e67e22 | |
| 1.2.2. Saturação | 1.2.2. Saturation | 19 | SATURATION | #f1c40f | |
| 1.2.3. Luminosidade | 1.2.3. Lightness | 20 | LIGHTNESS | #d0d0d0 | |
| 1.3. Espaço de cor CMYK | 1.3. CMYK color space | | | | |
| 1.3.1. Ciano | 1.3.1. Cyan | 21 | CYAN | #00b7eb | |
| 1.3.2. Magenta | 1.3.2. Magenta | 22 | MAGENTA | #e3007d | |
| 1.3.3. Amarelo | 1.3.3. Yellow | 23 | YELLOW | #ffe600 | |
| 1.3.4. Preto | 1.3.4. Black | 24 | BLACK | #1a1a1a | |
| 1.4. Composições e auxiliares | 1.4. Composites and auxiliary | | | | |
| 1.4.1. Composição RGB | 1.4.1. RGB composite | 10 | RGB | #8a5cc2 | |
| 1.4.2. Imagem multibanda | 1.4.2. Multiband image | 26 | MULTI | #5d6d7e | |
| 1.4.3. Alfa (transparência) | 1.4.3. Alpha (transparency) | 17 | ALPHA | #bfbfbf | |
| **2. Índices espectrais** | **2. Spectral indices** | | | | |
| 2.1. Vegetação (NIR × Vermelho) | 2.1. Vegetation (NIR × Red) | | | | |
| 2.1.1. NDVI | 2.1.1. NDVI | 1 | NDVI | #1a9850 | |
| 2.1.2. EVI | 2.1.2. EVI | 5 | EVI | #006837 | |
| 2.1.3. SAVI | 2.1.3. SAVI | 4 | SAVI | #66bd63 | |
| 2.1.4. MSAVI | 2.1.4. MSAVI | 9 | MSAVI | #a6d96a | |
| 2.1.5. MSAVI2 | 2.1.5. MSAVI2 | 33 | MSAVI2 | #7cb342 | |
| 2.1.6. PVI | 2.1.6. PVI | 31 | PVI | #c5e1a5 | |
| 2.2. Clorofila e borda do vermelho | 2.2. Chlorophyll and red edge | | | | |
| 2.2.1. NDRE | 2.2.1. NDRE | 2 | NDRE | #8e3b75 | |
| 2.2.2. LCI | 2.2.2. LCI | 30 | LCI | #b86fa3 | |
| 2.2.3. GNDVI | 2.2.3. GNDVI | 6 | GNDVI | #4d9221 | |
| 2.3. Visível (somente RGB) | 2.3. Visible (RGB only) | | | | |
| 2.3.1. VARI | 2.3.1. VARI | 34 | VARI | #f2a541 | |
| 2.3.2. ExG | 2.3.2. ExG | 35 | EXG | #9acd32 | |
| 2.3.3. GLI | 2.3.3. GLI | 36 | GLI | #2e9e6b | |
| 2.3.4. GRVI | 2.3.4. GRVI | 37 | GRVI | #c7b14c | |
| 2.3.5. MPRI | 2.3.5. MPRI | 32 | MPRI | #e07b39 | |
| 2.4. Água e umidade | 2.4. Water and moisture | | | | |
| 2.4.1. NDWI | 2.4.1. NDWI | 8 | NDWI | #2c7fb8 | |
| 2.4.2. SWIR | 2.4.2. SWIR | 7 | SWIR | #8c6d31 | |
| 2.5. Biofísicos | 2.5. Biophysical | | | | |
| 2.5.1. LAI (Índice de Área Foliar) | 2.5.1. LAI (Leaf Area Index) | 3 | LAI | #2e7d32 | |
| **3. Modelos digitais** | **3. Digital models** | | | | |
| 3.1. Modelo Digital de Elevação (DEM) | 3.1. Digital Elevation Model | 28 | DEM | #a0522d | |
| 3.2. Modelo Digital de Superfície (DSM) | 3.2. Digital Surface Model | 29 | DSM | #6b4423 | |
| **4. Produtos agronômicos** | **4. Agronomic products** | | | | |
| 4.1. Produtividade | 4.1. Yield | 41 | PRODUTIVIDADE | #f4b400 | |
| 4.2. Condutividade elétrica do solo | 4.2. Soil electrical conductivity | 42 | CONDUTIVIDADE | #ff7f00 | |
| 4.3. Plantadeira | 4.3. Planter (as-applied) | 43 | PLANTADEIRA | #8d6e63 | |
| 4.4. Análise de solo | 4.4. Soil analysis | 44 | ANALISE DE SOLO | #b5651d | |
| 4.5. Compactação do solo | 4.5. Soil compaction | 45 | COMPACTACAO | #7f4f24 | |

**Notas.** Os itens em negrito são grupos didáticos (não têm ID no banco). A ordem segue a lógica física (bandas, depois índices, modelos e, por fim, produtos), não a ordem de cadastro. No banco, **RGB** (10) e **SWIR** (7) estão com tipo INDICE, mas são composição e banda, respectivamente. **BLUE** (16) duplica **B** (11) e **NIR_ANTIGO_25** (25) duplica **NIR** (15) — tratados aqui como códigos legados. As cores são propostas para padronizar mapas e legendas; podem ser ajustadas.

# Fichas didáticas dos índices
# fórmulas, bandas e leitura

## Onde ficam as bandas no espectro




*Centros aproximados (ex.: Sentinel-2/MicaSense). Cada sensor de VANT tem faixas próprias — confira a ficha técnica da câmera.*

| Sigla (ID) | Fórmula | Bandas | Leitura | Para que serve |
|---|---|---|---|---|
| **2.1 Vegetação (NIR × Vermelho)** | | | | |
| **NDVI** (1) | (NIR − R) / (NIR + R) | R, NIR | -1 a 1; vegetação densa > 0,6 | Vigor geral, biomassa, NDVI satura em dossel fechado |
| **EVI** (5) | 2,5·(NIR − R) / (NIR + 6R − 7,5B + 1) | B, R, NIR | ≈ -1 a 1; não satura tão cedo | Dossel denso; corrige solo e atmosfera |
| **SAVI** (4) | (1 + L)·(NIR − R) / (NIR + R + L), L = 0,5 | R, NIR | -1 a 1 | Início de ciclo, muito solo exposto |
| **MSAVI** (9) | Como o SAVI, com L = 1 − 2s·NDVI·WDVI | R, NIR | -1 a 1 | L ajustado à cobertura; s = inclinação da linha do solo |
| **MSAVI2** (33) | [2NIR + 1 − √((2NIR + 1)² − 8(NIR − R))] / 2 | R, NIR | -1 a 1 | Versão sem parâmetro do MSAVI |
| **PVI** (31) | (NIR − a·R − b) / √(1 + a²) | R, NIR | distância à linha do solo | a, b = coeficientes da linha do solo da área |
| **2.2 Clorofila e borda do vermelho** | | | | |
| **NDRE** (2) | (NIR − RE) / (NIR + RE) | RE, NIR | -1 a 1; valores menores que NDVI | Nitrogênio/clorofila em dossel fechado |
| **LCI** (30) | (NIR − RE) / (NIR + R) | R, RE, NIR | maior = mais clorofila | Teor de clorofila foliar |
| **GNDVI** (6) | (NIR − G) / (NIR + G) | G, NIR | -1 a 1 | Clorofila; mais sensível que NDVI em fases tardias |
| **2.3 Visível (somente RGB)** | | | | |
| **VARI** (34) | (G − R) / (G + R − B) | B, G, R | ≈ -1 a 1 | Fração verde com câmera RGB comum |
| **EXG** (35) | 2g − r − b (g, r, b normalizados) | B, G, R | > 0 vegetação | Separar planta × solo (máscaras, daninhas) |
| **GLI** (36) | (2G − R − B) / (2G + R + B) | B, G, R | -1 a 1; > 0 vegetação | Cobertura verde em imagens RGB |
| **GRVI** (37) | (G − R) / (G + R) | G, R | > 0 vegetação verde | Fenologia, senescência |
| **MPRI** (32) | (G − R) / (G + R) | G, R | > 0 vegetação verde | Pigmentos; mesma forma do GRVI |
| **2.4 Água e umidade** | | | | |
| **NDWI** (8) | (G − NIR) / (G + NIR) (McFeeters) | G, NIR | > 0 água livre | Lâmina d'água; variante de Gao usa NIR e SWIR |
| **SWIR** (7) | Reflectância na faixa SWIR | SWIR | menor = mais água | Umidade de folha e solo (requer sensor SWIR) |
| **2.5 Biofísicos** | | | | |
| **LAI** (3) | Modelo empírico, ex.: 3,618·EVI − 0,118 | B, R, NIR | m² folha / m² solo | Área foliar; calibrar com campo |

**Como ler.** B = azul, G = verde, R = vermelho, RE = borda do vermelho, NIR = infravermelho próximo, SWIR = infravermelho de ondas curtas. Índices normalizados variam de -1 a 1: quanto maior, mais vegetação verde e ativa. Use refletância calibrada (painel de calibração/sensor de irradiância) para comparar datas e áreas. Os limiares indicados são de referência geral e variam com cultura, estádio e sensor.